

98

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 11 月 4 日

电气工程	学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220
实验名称 薄透镜成像及应用研究			
实验仪器与条件:			
仪器名称	量程	最小量	估读误差
钢尺 (mm)	0~300	1	0.1
光具座 (mm)	0~1500	1	0.5
彩屏条	0~13	1	0.5
实验现象及数据记录 (表格自拟):			
$M_{理} = \frac{D\Delta}{f_e f_o}$ 显微镜数据记录表 (单位: mm) $l = f_o + \Delta + f_e$			
显微镜	f_e	f_o	Δ
$f_o > f_e$	30	25	160
$f_o > f_e$	25	30	160
$M_{理} = \frac{f_o}{f_e} \frac{d + f_e'}{u - f_o}$ 望远镜数据记录表 (单位: mm)			
望远镜	f_e	f_o	$X_{物}$
开普勒	30	200	1428.0
伽利略	-30	200	1

数据处理:

显微镜:

① $f_o > f_e$:

$$M_{\text{测}} = \frac{y''}{y} = \frac{9.0}{0.2} = 45$$

$$M_{\text{理}} = \frac{D \cdot \Delta}{f_o' \cdot f_e'} = \frac{160 \times 250 \times 160}{30 \times 25} = 53$$

$$Er = \frac{|M_{\text{测}} - M_{\text{理}}|}{M_{\text{理}}} \times 100\% = \frac{|45 - 53|}{53} \times 100\% = 15\%$$

② $f_o > f_e$:

$$M_{\text{测}} = \frac{y''}{y} = \frac{9.0}{0.2} = 45$$

$$M_{\text{理}} = \frac{D \cdot \Delta}{f_o' \cdot f_e'} = \frac{250 \times 160}{30 \times 25} = 53$$

$$Er = \frac{|M_{\text{测}} - M_{\text{理}}|}{M_{\text{理}}} \times 100\% = \frac{|45 - 53|}{53} \times 100\% = 15\%$$

望远镜:

$$M_{\text{测}} = \frac{y''}{y} = \frac{10.5}{1.0} = 10.5$$

$$M_{\text{理}} = \frac{f_o'}{f_e'} \times \frac{d + f_e'}{u - f_o'} = \frac{200}{30} \times \frac{1428.0 + 30}{(1428.0 - 283.0) - 200} \approx 10.3$$

$$Er = \frac{|M_{\text{测}} - M_{\text{理}}|}{M_{\text{理}}} \times 100\% = \frac{|10.5 - 10.3|}{10.3} \times 100\% = 1.9\%$$

评估与反思:

1. 凸透镜成像规律:

物距 u	像的性质				像距 v
	倒、正	大、小	虚、实	与物体在	
$u > 2f$	倒	缩小	实	异侧	$f < v < 2f$
$u = 2f$	倒	等大	实	异侧	$v = 2f$
$f < u < 2f$	倒	放大	实	异侧	$v > 2f$
$u = f$	不成像, 光经过凸透镜成平行于主光轴的光线				
$u < f$	正	放大	虚	同侧	$ v > u$

2. 实验结果:

显微镜实验的 ϵ 分别为 15%、15%。

望远镜实验的 ϵ 为 1.9%。

3. 实验误差分析

显微镜:

① 光学间隔的调整: 显微镜的光学间隔(目镜焦点到物镜焦点的距离)对放大率有直接影响。如果光学间隔调整不当, 会导致成像模糊或放大率不准确。

② 镜片安装误差: 镜片安装时的对准误差会影响显微镜的成像质量, 如果镜片没有正确对准, 可能会导致光的轴偏离, 影响成像的清晰度。

③ 调节误差: 在使用显微镜时, 需调节目镜和物镜以获得清晰的成像。调节过程中的误差会导致视差, 影响测量结果的准确性。

望远镜:

① 光轴对准: 望远镜的物镜和目镜需要准确对准, 以确保光轴一致, 光轴不一致可能导致成像质量下降。

② 测量误差: 在测量望远镜的放大率时, 由于测量工具和方法的限制, 可能导致测量误差, 使用标尺测量读数会产生误差。

③ 光学系统误差: 望远镜的光学元件如果受到灰尘、污渍或指纹的污染, 会影响光线的透过率和反射率, 进而影响成像质量。

如 11.11